

SA-U1-2 靜定結構之分析

把本單元的主要公式逐條攤開，以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據，判定哪些「考卷會印給你」、哪些「必須自己寫得出來」。這不是公式速查表，是背誦資源的投放決策。

一、我怎麼判定的

24 年考了 17 題主考點 + 3 題副考點，是 SA 出現頻率最高的子項。全部都是「純手算、零公式提示」。

1-1 「有給」的三種擺法

考卷把公式交給考生有三種方式，三種都算「有給」：(a) 集中式——最後一題後另闢「※參考公式」區；(b) 隨題式——緊跟在該題題目正下方；(c) 內文式——混在題目敘述裡當已知條件。判定時三種都掃過。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。文字抽取（pdf totext -layout）+ 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 2004 年第四題內文的「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

1-2 考卷自己怎麼說

SA 沒有像其他科那樣的「公式僅供參考，應自負勘誤責任」聲明，因為它根本不給公式。取而代之的是兩句更直接的話：

「本試題之相關公式，請自行合理推知。」

——100 年（2011）試題注意欄

「本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」

——101 年（2012）試題注意欄

106 年（2017）起注意欄多了一句「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是作答語言的規定，不是要給你公式，不要看到「數理公式」四個字就誤會。

1-3 三級圖例

■ 必背

考卷從未印過；或曾發生「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

■ 別賭

曾在某一年以內文式露出過，但多數年份沒有；或給的只是符號約定而非可用的式子。仍建議背。

■ 通常會給

凡需要用到就幾乎必定印在題幹，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

採保守標準：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於反過來多背幾條。

18

本單元條列公式

17

必背

0

別賭

1

通常會給

15

本單元出題年數

0

24 年設參考公式區次數

二、公式逐條分界

可依「級別 × 主題」篩選。每條的說明都寫到**年份與題號**，不寫「常常會給」這種無法據以判斷風險的話。

2-1 靜定性與零桿判定

桁架靜不定度

必背

$$i = m + r - 2j$$

桁架題的第一步。2002 二、2003 三、2010 一、2013 一、2016 四、2017 一、2024 二 都要先判定靜定與否才敢用節點法。24 年沒有任何一年印過這條，連 m 、 r 、 j 的定義都沒有。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 92年 99年 102年 103年 104年 105年 106年 113年

梁／剛架靜不定度

必背

$$i = 3m + r - 3j - \sum c$$

剛架題用。 $\sum c$ 是內部釋放數（每個內鉸 1）。2002 一、2004 一、2016 一 的內鉸就是靠這一項才判成靜定。考卷從沒給過。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 97年 101年 105年 112年

內鉸的附加平衡方程

必背

$$\sum M_{\text{hinge}}^{(\text{左段或右段})} = 0$$

三個整體平衡方程不夠用時，內鉸每個補一條。2002 一、2004 一、2012 一、2016 一、2024 一 都是靠這條才解得出來。題目只會畫一個小圓圈，不會告訴你可以多列一條方程。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 101年 105年 113年

零力桿三規則

必背

兩桿不共線無載重 $\Rightarrow$ 兩桿皆零； 三桿其中兩桿共線無載重 $\Rightarrow$ 第三桿零

2016 四整題 25 分就只考這個（「判斷那些桿件為零桿」），2010 一、2013 一、2017 一 也各靠它省下大半計算。這是規則不是公式，考卷更不可能印。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 102年 105年 106年

2-2 桁架內力

節點法

必背

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0 \quad (\text{每一節點})$$

2002 二、2003 三、2010 一、2013 一、2016 四、2017 一、2024 二 的骨幹。看似基本，但考卷連「節點法」三個字都不會提示，是題目要你「計算各桿件內力」而已。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 92年 99年 102年 105年 106年 113年

截面法（取矩點選在另兩桿交點）

必背

$$\sum M_O = 0, \quad O = \text{被切另兩桿之交點}$$

2003 三（K 型桁架）、2013 一（三鉸拱桁架）、2014 一 都必須切一刀直接取單一桿力，用節點法逐點推會做不完。取矩點的選法是解題效率的關鍵，考卷從不提示。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 92年 99年 102年 103年

斜桿分量比例

必背

$$\frac{F}{L} = \frac{F_x}{\Delta x} = \frac{F_y}{\Delta y}$$

2014 一的 CD 桿答案是 $\frac{16}{17}P$ 、ID 桿含 $\sqrt{433}$ ，全部靠這個比例式換算。2024 二的斜桿也一樣。題目只給節點座標與跨距。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 92年 102年 103年 106年 113年

2-3 剪力圖與彎矩圖

剪力與彎矩的微分關係

必背

$$\frac{dV}{dx} = -w, \quad \frac{dM}{dx} = V$$

2002 一、2004 一、2016 一、2024 一 都要「繪彎矩圖」。這條決定圖形的階數（均布→二次拋物線），畫錯階數整張圖報銷。24 年零次印出。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 97年 101年 105年 113年

面積法

必背

$$\Delta V = - \int w dx, \quad \Delta M = \int V dx$$

手繪 BMD 的實作工具。2004 一的外伸段、2012 一的內鉸兩側都靠面積累加求關鍵斷面值。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 101年 105年

集中力矩造成的彎矩圖跳躍

必背

$$\Delta M = M_0 \quad (\text{集中力矩作用處 BMD 垂直跳躍})$$

2002 一同時有 6 kN-m 與 4 kN-m 兩處集中力矩，跳躍方向弄反就整段錯。這是符號慣例問題，考卷不會提醒。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年

2-4 位移計算

單位力法（彎曲項）

必背

$$\Delta = \int \frac{m M}{EI} dx$$

2003 二、2012 一（e 點位移與轉角）、2023 一、2024 一的主力。 m 是單位力（或單位彎矩）造成的彎矩。24 年沒有一年印過這條積分式。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 93年 97年 101年 106年 112年 113年

單位力法（軸力項／桁架）

必背

$$\Delta = \sum \frac{n N L}{EA}$$

2015 一（求 B 點所需水平力 T ）、2017 一（C 點水平位移）、2024 二的核心式。2007 一、2009 一的柔度係數 $f_{11} = \sum u_i^2 L_i / AE$ 也是它的變形。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 96年 98年 104年 106年 113年

溫度變化與製造誤差的長度變化

必背

$$\Delta L = \alpha \Delta T L, \quad \Delta = \sum n (\Delta L)$$

2024 二整題就是給 C、E 兩點位移，反推製造誤差 Δ 與溫差 ΔT 。考卷給了 $\alpha = 1.5 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 這個「數值」，但沒給 $\Delta L = \alpha \Delta T L$ 這條「式子」——這是最典型的「給數不給式」。2015 一同樣情形。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年 113年

含支承位移的虛功方程

必背

$$1 \cdot \Delta + \sum \bar{R}_j \delta_j = \sum \frac{n N L}{EA}$$

支承沉陷會在虛功方程「左邊」多出一項，忘了就會少算剛體位移。2015 一（C 支承下陷 0.4 cm）、2023 一（D 下陷 3 mm）、2024 二（F 下陷 12 mm）連三題都靠它。2023 一的正解 $P = 28.125 \text{ kN}$ 就是剛體位移與彈性位移相消得到的。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 104年 112年 113年

共軛梁法對應關係

必背

$$w^* = \frac{M}{EI}, \quad \theta = V^*, \quad y = M^*$$

2024 一（求滿足 40 mm 位移限制的最小 EI）、2012 一 都用它。難點在支承的對應轉換（固定端↔自由端、內鉸↔內支承），那張對應表考卷絕不會附。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 113年

2-5 標準撓度公式與資料常數

懸臂梁標準撓度

必背

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}, \quad \theta = \frac{PL^2}{2EI}, \quad \delta_w = \frac{wL^4}{8EI}$$

2004 三、2012 一、2024 一 的外伸／懸臂段直接套用。這類「查表級」的常數，SA 24 年一次都沒印過（對照 RC、SS 常在題目附表給值）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 101年 113年

簡支梁標準撓度

必背

$$\delta_{mid} = \frac{PL^3}{48EI}, \quad \delta_w = \frac{5wL^4}{384EI}, \quad \theta_{end} = \frac{wL^3}{24EI}$$

2012 一、2024 一 求極值位置時的檢核基準。背了可以省下一次完整積分，沒背就只能硬積。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 113年

材料與斷面數值（E、A、I、EI、EA、α、k）

通常會給

$$E, A, I, EI, EA, \alpha, k \text{ (數值)}$$

這是唯一可以放心不背的一類：凡是需要算出數字的年份，考卷一定把材料與斷面數值印在題幹裡——2004 三給 $EI = 1 \times 10^6 \text{ t-m}^2$ 、 $k = 10^4 \text{ t/m}$ ；2007 一給 $A = 1000 \text{ mm}^2$ 、 $E = 200 \text{ GPa}$ ；2009 一給 $AE = 10^4 \text{ kN}$ ；2015 一給 $EA = 2 \times 10^5 \text{ kN}$ ；2023 一給 $EI = 20000 \text{ kN-m}^2$ ；2024 二給 α 、 E 、 A 。其餘年份是符號解，本來就不需要數值。

考卷給過：93年 96年 98年 104年 112年 113年

三、逐年證據表

24 個考年 × 本單元主要公式欄。✓ = 該年考卷印出（含三種擺法）；• = 沒印。底色標示的列表表示該年有本單元的題目。

考卷年	單元題號	靜不定度 公式	零桿規則	節點法/ 截面法	V-M 關 係/面積 法	單位力法	$\alpha\Delta TL$ / 共軛梁	標準撓度 公式	材料/斷 面數值	備註
2002 91年	一、二	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
2003 92年	二、三	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	一、三	•	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN-m」，公式一條也沒有。
2007 96年	一 (副)	•	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。
2008 97年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	一 (副)	•	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第三題以「若令 $P = K_H \cdot \Delta$ 」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	一 (副)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
2011 100年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 $\{R\} = [K]\{r\}$ 。
2013 102年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題連 $\sqrt{3}I$ 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	一	•	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 $[R] = [K][r]$ 並說明 $[r]$ 為位移矩陣。
2016 105年	一、四	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。
2018 107年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
2019 108年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題給平衡式形式 $[K]\{D\} = \{P\}$ 與旋轉彈簧勁度 $10EI/L$ 。
2020 109年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 $\{F\}$ – $\{\Delta\}$ 關係（該題專屬數據）。
2021 110年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
2023 112年	一	•	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	一、二	•	•	•	•	•	•	•	✓	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 M_p 值，塑性分析流程要自己會。
2025 114年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。

本表的「✓」總數 = 6 個年份欄位。對照一下：24 年 × 8 欄 = 192 格，實際有給的比例接近於零——這就是 SA 這一科的樣貌。

四、背誦策略

1. 先背「判定」再背「公式」

本單元 20 題裡，真正卡住考生的不是積分，而是一開始沒判出靜定度、沒看出零桿、沒發現內鉸可以多列一條方程。這三張卡（靜不定度、零桿三規則、內鉸附加方程）成本最低、回報最高，先背。

2. 單位力法的兩條式子要一起背

$\int m M / EI dx$ 與 $\sum n N L / EA$ 幾乎必然同時出現在複合結構題（2003 二、2006 一型）。只背其中一條，遇到梁 + 桿件混合就會漏項。

3. 「支承沉陷」是本單元近年最穩定的加料

2015 一、2023 一、2024 二 連續出現，而且每次都是「剛體位移 + 彈性位移」相消。含支承位移的虛功方程（左邊多一項 $\sum \bar{R}_j \delta_j$ ）務必背到能反射，這是最容易整題歸零的地方。

4. 數值一定會給，式子一定不給

24 年統計：材料與斷面數值 6 次全給；力學公式 0 次。所以複習時間不要花在記 E 、 α 的量級，全部投在式子與判定規則上。

資料來源：raw/exams/SA-2002~2025_結構學.pdf（24 份）、raw/json/question_index.json、raw/solutions/、raw/solutions/methods/。

判定方式：全年份 pdftotext -layout 文字抽取 + 關鍵字掃描；2002–2007、2009 因中文字型缺失另以 pdftoppm 逐頁轉圖目視判讀。

同單元另有 lecture-SA-U1-2.html（觀念講義：為什麼成立）與 study-SA-U1-2.html（命題分析：這個單元考什麼），三份互不覆蓋。